

MICROBIOLOGY LAB – BACTERIAL STAINING

مختبر الأحياء المجهرية – صبغ البكتيريا

Prof. Kareem Thamir & MSc. Hussein Alssafy – College of Medicine
أ.د. كريم ثامر والمجستير حسين الصافي – كلية الطب

1. WHY WE STAIN, TYPES OF STAINS AND DYES | لماذا نصبغ، وأنواع الصبغات والأصبغ

لماذا نصبغ الكائنات الدقيقة؟ | Why Do We Stain Microorganisms?

Bacteria are **microscopic and colorless** organisms.

البكتيريا كائنات مجهرية عديمة اللون.

To visualize them and study their **structure, shape and other structural characteristics**, it becomes necessary to make them more easily visible.
ولكي نراها وندرس بنيتها وشكلها وخصائصها البنوية الأخرى يصبح من الضروري جعلها أسهل رؤيةً.

Staining organisms lets us observe different microbial characteristics:

يتيح لنا صبغ الكائنات ملاحظة خصائص مجهرية مختلفة:

- Shape and arrangement.
- Gram reactions.
- Endospore production.
- Capsule production.
- Pathogenic bacteria.

الشكل والترتيب.

تفاعلات صبغة غرام.

تكوين الأبواغ الداخلية.

تكوين المحفظة.

البكتيريا الممرضة.

تصنيف طرق الصبغ | Classification of Staining Methods

Stain	Dyes used	What it does	وظيفتها
Simple stain	Only one dye	Reacts with different types of bacteria in an identical fashion	تتفاعل مع أنواع البكتيريا المختلفة بالطريقة نفسها
Differential stain	Two or more dyes	React differently with different bacteria, giving varying results depending on the organism	تتفاعل بشكل مختلف مع أنواع البكتيريا المختلفة فتعطي نتائج متباينة بحسب الكائن
Structural stain	Special stains	Examine the internal or external structures of the bacterial cell: capsular stain, flagellar stain	تفحص البنى الداخلية أو الخارجية للخلية البكتيرية: صبغة المحفظة وصبغة الأسواط

أنواع الأصباغ | Types of Dyes

	Basic dye	Acidic dye
	الصبغة القاعدية	الصبغة الحمضية
Charge	Positively charged (cationic dye) موجبة الشحنة (صبغة كاتيونية)	Negatively charged (anionic dye) سالبة الشحنة (صبغة أنيونية)
Behavior	Works best at neutral or alkaline pH . The cell wall has a slight negative charge at pH 7 , so it attracts the dye. تعمل بأفضل شكل عند pH متعادل أو قلوي . جدار الخلية يحمل شحنة سالبة طفيفة عند pH 7 لذلك يجذب الصبغة.	The chromophore is repelled by the negative cell wall . The background is stained and the bacteria stay colorless . يتنافر الكروموفور مع الجدار الخلوي السالب. تُصبغ الخلفية وتبقى البكتيريا عديمة اللون.
Examples	Crystal violet, methylene blue, safranin الكريستال البنفسجي، أزرق الميثيلين، السافرانين	Eosin, India ink الإيوسين، الحبر الهندي

2. SMEAR PREPARATION, HEAT FIXATION AND SIMPLE STAIN | تحضير اللطخة والتثبيت بالحرارة والصبغة البسيطة

Smear Preparation – the First Step | تحضير اللطخة – الخطوة الأولى

Smear preparation is always the first step in any microbial stain.

تحضير اللطخة هو دائماً الخطوة الأولى في أي صبغة مجهرية.

It means spreading microbial cells on a **clean glass slide**, allowing it to **air dry** and then **heat fix**.

يعني نشر الخلايا الجرثومية على شريحة زجاجية نظيفة وتركها تجف بالهواء ثم تثبيتها بالحرارة.

Benefits of Heat Fixation | فوائد التثبيت بالحرارة

- Kills the organism.

يقتل الكائن الحي.

- It causes the organisms to **adhere to the slide**.

يجعل الكائنات تلتصق بالشريحة.

- It alters the organisms so that they **more readily accept stains**.

يغير الكائنات بحيث تتقبل الأصباغ بسهولة أكبر.

Simple Stain | الصبغة البسيطة

One dye, one step. A direct stain using a **basic or acidic dye**.

صبغة واحدة وخطوة واحدة. صبغة مباشرة باستخدام صبغة قاعدية أو حمضية.

Used to study the **morphology and structure** of organisms. It gives basic information about cell shape and arrangement.

تُستخدم لدراسة شكل الكائنات وبنيتها، وتعطي معلومات أساسية عن شكل الخلية وترتيبها.

There are two methods:

وتوجد طريقتان:

- Positive staining.**

الصبغ الإيجابي.

- Negative staining** (acidic dye: the background is stained and the bacteria remain colorless).

الصبغ السلبي (صبغة حمضية: تُصبغ الخلفية وتبقى البكتيريا عديمة اللون).

3. THE GRAM STAIN | صبغة غرام

Purpose of the Gram Stain | الغرض من صبغة غرام

- It is the **first step in bacterial identification**.

هي الخطوة الأولى في تعريف البكتيريا.

- It **distinguishes between Gram-positive and Gram-negative** cells.

تُميّز بين الخلايا موجبة غرام وسالبة غرام.

- It assists in identifying **morphology and cellular arrangement**.

تساعد في تحديد الشكل والترتيب الخلوي.

- It is the **most common and important differential stain**.

وهي أشيع الصبغات التفريقية وأهمها.

Principle of the Technique | مبدأ الطريقة

Step الخطوة	Reagent الكاشف	Effect التأثير
1 1	Crystal violet (primary stain) الكريستال البنفسجي (الصبغة الأولية)	All cells are stained violet تُصبغ جميع الخلايا باللون البنفسجي
2 2	Gram's iodine (mordant) يود غرام (مثبت الصبغة)	Fixes the dye ; all cells remain violet يثبت الصبغة؛ وتبقى جميع الخلايا بنفسجية

Step الخطوة	Reagent الكاشف	Effect التأثير
3 3	Alcohol/acetone (decolorizer) الكحول/الأسيتون (مزيل اللون)	Decolorizes Gram-negative cells only : Gram-positive stays violet, Gram-negative becomes colorless يُزيل اللون عن الخلايا سالبة غرام فقط: تبقى موجبة غرام بنفسجية وتصبح سالبة غرام عديمة اللون
4 4	Safranin (counterstain) السافرانين (الصبغة المقابلة)	Gram-positive stays violet ; Gram-negative becomes red تبقى موجبة غرام بنفسجية وتصبح سالبة غرام حمراء

Materials | المواد المطلوبة

- A 24-hour bacterial growth (agar or broth).
نمو بكتيري عمره 24 ساعة (على الأغار أو في المرق).
- Crystal violet – primary stain.
الكريستال البنفسجي – الصبغة الأولية.
- Gram's iodine – mordant.
يود غرام – المثبت.
- Ethyl alcohol, 95% – decolorizing agent.
الكحول الإيثيلي 95% – عامل إزالة اللون.
- Safranin – counterstain.
السافرانين – الصبغة المقابلة.
- Slides, a marking pen or pencil and slide labels.
شرائح وقلم تعليم أو قلم رصاص وملصقات للشرائح.

Be careful not to over-decolorize with alcohol: many Gram-positive organisms lose the violet stain easily and, after counterstaining, appear Gram-negative.
احذر من الإفراط في إزالة اللون بالكحول: فكثير من البكتيريا موجبة غرام تفقد الصبغة البنفسجية بسهولة، وبعد الصبغة المقابلة تبدو سالبة غرام.

Procedure | طريقة العمل

- Prepare a fixed smear.
حضر لطفة مثبتة.
- Flood the slide with crystal violet and leave it for one minute; wash with tap water.
غطّ الشريحة بالكريستال البنفسجي واتركها دقيقة واحدة؛ ثم اغسلها بماء الصنبور.
- Flood with Gram's iodine (a mordant) for one minute; wash with tap water.
غطّها بيود غرام (المثبت) لمدة دقيقة واحدة؛ ثم اغسلها بماء الصنبور.
- Decolorize with 95% alcohol (usually 10–20 seconds); wash with tap water.
أزل اللون بالكحول 95% (عادةً 10–20 ثانية)؛ ثم اغسلها بماء الصنبور.
- Apply safranin for one minute; wash with tap water.
ضع السافرانين لمدة دقيقة واحدة؛ ثم اغسلها بماء الصنبور.
- Drain and blot gently with bibulous paper.
اتركها تصفى وجفّفها برفق بورق نشاف.
- Air dry the slide and examine the preparation under the microscope.
دعها تجف بالهواء ثم افحص التحضير تحت المجهر.

4. GRAM REACTION, SHAPE AND ARRANGEMENT | تفاعل غرام والشكل والترتيب

Gram Stain Results | نتائج صبغة غرام

Organism الكائن	Gram reaction تفاعل غرام	Shape الشكل	Size الحجم	Arrangement الترتيب
Staphylococcus aureus المكورات العنقودية الذهبية	Gram-positive موجبة غرام	Cocci مكورات	Small صغيرة	Clusters عناقيد

Organism الكانن	Gram reaction تفاعل غرام	Shape الشكل	Size الحجم	Arrangement الترتيب
Escherichia coli الإشريكية القولونية	Gram-negative سالبة غرام	Rods عصيّات	Small صغيرة	Single مفردة
Bacillus subtilis العصوية الرقيقة	Gram-positive موجبة غرام	Rods عصيّات	Large كبيرة	Chains سلاسل

الشكل والترتيب | Shape and Arrangement

- Streptococci are arranged in **chains**.
المكورات العقدية تترتب في سلاسل.
- Staphylococci are arranged in **clusters**.
المكورات العنقودية تترتب في عناقيد.
- Gram-positive cocci:** Streptococcus spp. (chains) and Staphylococcus spp. (clusters).
المكورات موجبة غرام: المكورات العقدية (سلاسل) والمكورات العنقودية (عناقيد).
- Gram-negative cocci:** Neisseria spp.
المكورات سالبة غرام: النيسيرية (Neisseria).
- In one field, **Gram-positive rods look violet** and **Gram-negative rods look red/pink**.
في الحقل المجهرى الواحد تبدو العصيّات موجبة غرام بنفسجية والعصيّات سالبة غرام حمراء/وردية.